

【SX】【七下】【期中数学卷1】

答案与解析

考试须知：

1. 本科目满分 120 分，考试时间 120 分钟。

一、选择题（共 10 小题，共 30 分）

1.

【答案】B

【解析】解：A、足球在草坪上滚动，属于旋转，故不符合题意；

B、货物在传送带上移动，属于平移，故符合题意；

C、小朋友在荡秋千，属于旋转，故不符合题意；

D、汽车雨刮器的摆动，属于旋转，故不符合题意；

故选：B.

2.

【答案】B

【解析】解：A、 $x^2 + 2y - 1 = 0$ 未知数的次数是 2，不是二元一次方程，不符合题意；

B、 $x - y = 2$ 是二元一次方程，符合题意；

C、 $2xy - x = 10$ 未知数的次数是 2，不是二元一次方程，不符合题意；

D、 $x - \frac{1}{y} = 1$ 不是整式方程，不是二元一次方程，不符合题意，

故选：B.

3.

【答案】A

【解析】解： $0.00000007 = 7 \times 10^{-8}$.

故选：A.

4.

【答案】B

【解析】解： $a^0 = 1(a \neq 0)$ ，则 A 不符合题意，

$(-a^3)^2 = a^6$ ，则 B 符合题意，

$2abc \div ab = 2c$ ，则 C 不符合题意，

$(2x + y)^2 = 4x^2 + 4xy + y^2$ ，则 D 不符合题意，

故选：B.

5.

【答案】C

【解析】解：由题知，

因为 $\angle 1 = \angle 2$ ，

所以 $AD \parallel BC$.

故 A 选项不符合题意.

因为 $\angle A = \angle 5$,

所以 $AD \parallel BC$.

故 B 选项不符合题意.

因为 $\angle 3 = \angle 4$,

所以 $AB \parallel CD$.

故 C 选项符合题意.

因为 $\angle A + \angle ABC = 180^\circ$,

所以 $AD \parallel BC$.

故 D 选项不符合题意.

故选: C .

6.

【答案】 C

【解析】解:
$$\begin{cases} 2x + y + k = 3 \text{ ①} \\ x - 2y - k = 2 \text{ ②} \end{cases}$$

① + ②, 得 $3x - y = 5$,

故选: C .

7.

【答案】 A

【解析】解: 由题意得
$$\begin{cases} 3(x - 2) = y \\ 2x + 9 = y \end{cases}$$

故选: A .

8.

【答案】 D

【解析】解: 在同一平面内, 两条直线的位置关系有: 相交、平行, 故①正确, 符合题意;

过直线外一点有且只有一条直线与这条直线平行, 故②错误, 不符合题意;

相等的角不一定是对顶角, 故③错误, 不符合题意;

直线外一点到这条直线的垂线段的长度, 叫做点到直线的距离, 故④正确, 符合题意;

两条平行直线被第三条直线所截, 同位角相等, 故⑤错误, 不符合题意.

故选: D .

9.

【答案】 A

【解析】解: 根据折叠的性质, 得: $\angle CFE = \angle C'FE$,

$\therefore \angle CFE + \angle C'FE + \angle C'FC = 360^\circ$, $\angle C'FC = x$,

$\therefore \angle CFE = \frac{1}{2}(360^\circ - x) = 180^\circ - \frac{1}{2}x$,

$\therefore AD \parallel BC$,

$\therefore \angle DEF = 180^\circ - \angle CFE = 180^\circ - (180^\circ - \frac{1}{2}x) = \frac{1}{2}x$.

故选：A.

10.

【答案】C

【解析】解：图1中阴影部分的周长 $= 2AD + 2AB - 4b$ ，

图2中阴影部分的周长 $= 2AD - 2b + 4AB - 2b = 2AD + 4AB - 4b$ ，

$$l = 2AD - 4b + 4AB - (2AD + 2AB - 4b) = 2AD - 4b + 4AB - 2AD - 2AB + 4b = 2AB.$$

故若要知道 l 的值，只要测量图中线段 AB 的长.

故选：C.

二、填空题（共6小题，共18分）

11.

【答案】6

【解析】解：将 $\begin{cases} x=3 \\ y=1 \end{cases}$ 代入原方程得： $3+1=a-2$ ，

解得： $a=6$ ，

故答案为：6.

12.

【答案】6； $\frac{2}{3}$

【解析】解： $\because x^m = 2, x^n = 3$ ，

$$\text{则 } x^{m+n} = x^m \cdot x^n = 2 \times 3 = 6,$$

$$x^{m-n} = x^m \div x^n = 2 \div 3 = \frac{2}{3}.$$

故答案为：6； $\frac{2}{3}$ 。

13.

【答案】 130°

【解析】解： $\because \angle BOD : \angle BOC = 2 : 7$ ， $\angle BOD + \angle BOC = 180^\circ$ ，

$$\therefore \angle BOD = \frac{2}{9} \times 180^\circ = 40^\circ,$$

$$\therefore \angle BOD = \angle AOC = 40^\circ$$

$$\because EO \perp CD,$$

$$\therefore \angle EOC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle AOE = \angle EOC + \angle AOC = 90^\circ + 40^\circ = 130^\circ,$$

故答案为： 130° 。

14.

【答案】2；1；-2

【解析】解：将 $\begin{cases} x=5 \\ y=-5 \end{cases}$ 代入方程 $ax+by=5$ ，得 $5a-5b=5$ ，

经整理，得 $a-b=1$ ①，

将 $\begin{cases} x=1 \\ y=3 \end{cases}$ 代入方程组 $\begin{cases} ax+by=5 \\ x+cy=-5 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} a+3b=5 \text{ ②} \\ 1+3c=-5 \text{ ③} \end{cases}$,

解方程③, 得 $c=-2$,

由①和②建立关于 a 和 b 的二元一次方程 $\begin{cases} a-b=1 \\ a+3b=5 \end{cases}$,

解得 $\begin{cases} a=2 \\ b=1 \end{cases}$,

$\therefore a=2, b=1, c=-2$.

故答案为: 2; 1; -2.

15.

【答案】2023

【解析】解: 因为 $a^2 - a - 2 = 0$,

所以 $a^2 - a = 2$,

$$a^3 - 2a^2 - a + 2025$$

$$= a^3 - a^2 - a^2 - a + 2025$$

$$= a(a^2 - a) - a^2 - a + 2025$$

$$= 2a - a^2 - a + 2025$$

$$= -a^2 + a + 2025$$

$$= -(a^2 - a) + 2025$$

$$= -2 + 2025$$

$$= 2023.$$

故答案为: 2023.

16.

【答案】①②③

【解析】解: $\begin{cases} x+2y=1-a \text{ ①} \\ x-y=2a \text{ ②} \end{cases}$,

① $\times 2$ 得, $2x+4y=2-2a$ ③,

②+③ $3x+3y=2$,

则 $x+y=\frac{2}{3}$,

故②正确;

将 $x=\frac{2}{3}$, $y=0$ 分别代入 $x+y$ 中, 即 $\frac{2}{3}+0=\frac{2}{3}$, 故①正确;

当 $a=1$ 时, $x+y=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$, 故③正确;

若 $x^2 - y^2 = 4$, 则 $(x+y)(x-y) = 4$,

即 $(x-y) = 4 \times \frac{3}{2} = 6$,

故 $2a = 6$,

解得: $a = 3$,

故④错误.

故答案为：①②③.

三、解析题（共8小题，共72分）

17.

【答案】(1) 1;

(2) $2x^2 + 9$

【解析】解：(1) $2^{-2} + (\pi - 3)^0 - |-\frac{1}{4}|$

$$= \frac{1}{4} + 1 - \frac{1}{4}$$

$= 1$;

(2) $(x+3)^2 + (x^3 - 6x^2) \div x$

$$= x^2 + 6x + 9 + x^2 - 6x$$

$$= 2x^2 + 9.$$

18.

【答案】(1) $\begin{cases} x=95 \\ y=105 \end{cases}$; (2) $\begin{cases} x=\frac{5}{7} \\ y=\frac{1}{7} \end{cases}$

【解析】解：(1) $\begin{cases} x+y=200 \text{①} \\ y=x+10 \text{②} \end{cases}$,

把②代入①，得 $x+x+10=200$,

解得 $x=95$,

把 $x=95$ 代入②，得 $y=105$,

故方程组的解为 $\begin{cases} x=95 \\ y=105 \end{cases}$;

(2) $\begin{cases} 2x-3y=1 \text{①} \\ 3x-y=2 \text{②} \end{cases}$,

② $\times 3$ - ①，得 $7x=5$,

解得 $x=\frac{5}{7}$,

把 $x=\frac{5}{7}$ 代入②，得 $y=\frac{1}{7}$,

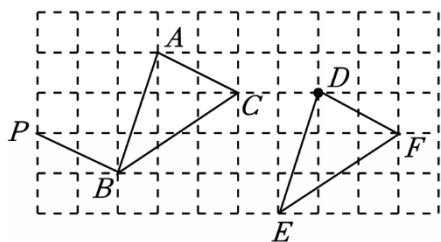
故方程组的解为 $\begin{cases} x=\frac{5}{7} \\ y=\frac{1}{7} \end{cases}$.

19.

【答案】(1) 见解析; (2) 见解析; (3) $\frac{7}{2}$

【解析】解：(1) 如图， $\angle ABP$ 即为所求.

(2) 由题意得， $\triangle ABC$ 向右平移 4 个单位长度，向下平移 1 个单位长度得到 $\triangle DEF$ ，如图， $\triangle DEF$ 即为所求.



(3) $\triangle DEF$ 的面积为 $\frac{1}{2} \times (1+3) \times 3 - \frac{1}{2} \times 2 \times 1 - \frac{1}{2} \times 1 \times 3 = 6 - 1 - \frac{3}{2} = \frac{7}{2}$.

20.

【答案】(1) $m=2$; (2) $3m^2-8$; 4

【解析】解: (1) 原式 $= x^3 + mx^2 - 2x^2 - 2mx$

$$= x^3 + (m-2)x^2 - 2mx,$$

$\therefore$ 展开式中不含 x^2 项,

$$\therefore m-2=0,$$

解得: $m=2$;

$$(2) \text{ 原式} = 4m^2 - 4m + 1 + m^2 - 9 - (2m^2 - 4m)$$

$$= 4m^2 - 4m + 1 + m^2 - 9 - 2m^2 + 4m$$

$$= 3m^2 - 8;$$

当 $m=2$ 时,

$$\text{原式} = 3 \times 2^2 - 8 = 4.$$

21.

【答案】(1) $GD \parallel CA$; (2) $\angle AEF = 35^\circ$

【解析】解: (1) $GD \parallel CA$.

理由: $\because EF \parallel CD$,

$$\therefore \angle 1 + \angle ACD = 180^\circ,$$

$$\text{又} \because \angle 1 + \angle 2 = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle ACD = \angle 2,$$

$$\therefore GD \parallel CA;$$

$$(2) \because GD \parallel CA,$$

$$\therefore \angle 2 = \angle ACD,$$

$$\because DG \text{ 平分 } \angle CDB,$$

$$\therefore \angle BDG = \angle 2,$$

$$\therefore \angle CDB = \angle BDG + \angle 2 = \angle A + \angle ACD,$$

$$\therefore \angle ACD = \angle A = \angle 2 = 35^\circ.$$

$$\because EF \parallel CD,$$

$$\therefore \angle AEF = \angle ACD = 35^\circ.$$

22.

【答案】(1) 3, 1;

(2) 可以加工出 20 个无盖竖式容器, 30 个无盖横式容器;

(3) 共有 2 种方案可供选择,

方案 1: 采购 10 个竖式容器, 5 个横式容器

方案 2: 采购 4 个竖式容器, 10 个横式容器

【解析】解: (1) $\because$ 制作 1 个竖式无盖容器需要 4 张长方形铁片、1 张正方形铁片, 制作 1 个横式无盖容器需要 3 张长方形铁片、2 张正方形铁片,

$$\therefore a=3, b=1.$$

故答案为: 3, 1;

(2) 设可以加工出 x 个无盖竖式容器, y 个无盖横式容器,

$$\text{根据题意得: } \begin{cases} 4x+3y=170 \\ x+2y=80 \end{cases},$$

$$\text{解得: } \begin{cases} x=20 \\ y=30 \end{cases}.$$

答: 可以加工出 20 个无盖竖式容器, 30 个无盖横式容器;

(3) 设采购 m 个竖式容器, n 个横式容器,

根据题意得: $50m+60n=800$,

$$\therefore m=16-\frac{6}{5}n,$$

又 $\because m, n$ 均为正整数,

$$\therefore \begin{cases} m=10 \\ n=5 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} m=4 \\ n=10 \end{cases},$$

$\therefore$ 共有 2 种方案可供选择,

方案 1: 采购 10 个竖式容器, 5 个横式容器;

方案 2: 采购 4 个竖式容器, 10 个横式容器.

23.

【答案】【知识生成】 $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$; $(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$;

【知识应用】20, 4;

【知识迁移】15

【解析】解: 【知识生成】图 1, 从整体上看是边长为 $a+b$ 的正方形, 因此面积为 $(a+b)^2$, 拼成图 1 的四个部分的面积和为 $a^2+2ab+b^2$,

所以有 $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$,

故答案为: $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$;

图 2 中间小正方形的边长为 $a-b$, 因此面积为 $(a-b)^2$, 大正方形的边长为 $a+b$, 因此面积为 $(a+b)^2$, 四个长方形的面积和为 $4ab$,

所以有 $(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$,

故答案为: $(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$;

【知识应用】

$\because a+b=6, ab=8$, 则 $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=36-16=20$,

$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab=36-32=4$,

故答案为: 20, 4;

【知识迁移】设正方形 $CEFG$ 的边长为 a , 正方形 $ABCD$ 的边长为 b , 则 $a+b=BG=8$,

$$a^2 + b^2 = S_1 + S_2 = 34,$$

$$\therefore S_{\text{阴影部分}} = (a+b)^2 - \frac{1}{2}b(a+b) - \frac{1}{2}b(a+b) - a^2$$

$$= ab$$

$$= \frac{(a+b)^2 - (a^2 + b^2)}{2}$$

$$= \frac{64 - 34}{2}$$

$$= 15.$$

24.

【答案】(1) 证明见解析过程; (2) 105° ; (3) 60° 或 48°

【解析】(1) 证明: 过点 G 作 $GH \parallel AB$ (点 H 在点 G 的左侧), 如图 1 所示:

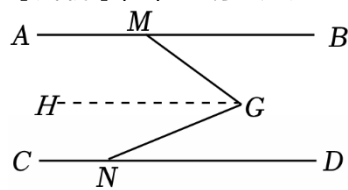


图1

$$\because AB \parallel CD,$$

$$\therefore AB \parallel GH \parallel CD,$$

$$\therefore \angle MGH = \angle BMG, \angle NGH = \angle DNG,$$

$$\therefore \angle MGH + \angle NGH = \angle BMG + \angle DNG,$$

$$\therefore \angle MGN = \angle MGH + \angle NGH, \angle BMG = \alpha, \angle DNG = \beta,$$

$$\therefore \angle MGN = \alpha + \beta;$$

(2) 解: 过点 P 作 $PE \parallel CD$ (点 E 在点 P 的左侧), 如图 2 所示:

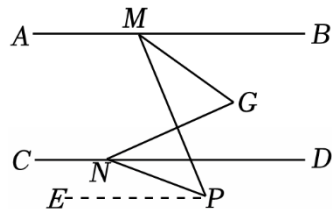


图2

$$\because MG \text{ 平分 } \angle BMP, \angle BMG = 35^\circ,$$

$$\therefore \angle BMP = 2\angle BMG = 70^\circ,$$

$$\because ND \text{ 平分 } \angle GNP,$$

$$\therefore \text{设 } \angle DNG = \angle PND = \theta,$$

$$\because AB \parallel CD, PE \parallel CD$$

$$\therefore AB \parallel CD \parallel PE,$$

$$\therefore \angle MPE = \angle BMP = 70^\circ, \angle NPE = \angle PND = \theta,$$

$$\therefore \angle MPN = \angle MPE - \angle NPE = 70^\circ - \theta,$$

$$\text{由 (1) 的结论得: } \angle G = \angle BMG + \angle DNG = 35^\circ + \theta,$$

$$\angle G + \angle MPN = 35^\circ + \theta + 70^\circ - \theta = 105^\circ;$$

(3) 设点 K 在 GM 的延长线上, 过点 P 作 $PF \parallel AB$ (点 F 在点 P 的右侧),

∴有以下两种情况:

$$\therefore \angle DNG = 180^\circ - \angle CNG = 180^\circ - 2\beta ,$$

由 (1) 的结论得: $\angle MGN = \angle DNG + \angle QMG = 180^\circ - 2\beta + \alpha$,

同①得: $\angle MPN = \beta - 3\alpha$,

$\therefore \angle MGN = 100^\circ - 2\angle MPN$,

$\therefore 180^\circ - 2\beta + \alpha = 100^\circ - 2(\beta - 3\alpha)$,

解得: $\alpha = 16^\circ$,

$\therefore \angle AMP = 3\alpha = 48^\circ$.

综上所述: $\angle AMP = 60^\circ$ 或 48° .

故答案为: 60° 或 48° .